

Разработка и анализ требований проектирования ПО

Управление требованиями к ПО

Лектор: Петрова О.Б.

СПбГУТ
2020

Управление требованиями

- Составляет часть общего управления проектом:
 - идентификация, организация и документирование требований,
 - **изменение требований,**
 - тестирование выполнения требований.

Причины изменений требований

Внешние факторы:

- изменения решаемой проблемы,
- изменение мнения пользователей о задачах ПО,
- изменение внешней среды,
- ввод в эксплуатацию первого (предыдущего) выпуска ПО.

Внутренние факторы:

- невыявленные требования,
- неточно сформулированные требования,
- «лишние» требования.

Процесс изменения требований

Фиксация базовой версии требований (Baseline):

- официальное рецензирование,
- утверждение,
- передача в систему управления требованиями к ПО (конфигурацией, проектом).

Дальнейшие изменения требований выполняются в соответствии с процедурой изменений.

- Допустимый объем изменений в месяц 1-4 %.
- Изменения официальные и неофициальные.
- Анализ последствий изменения требований.

Хранение требований в системе управления требованиями

Атрибуты требований (Вигерс):

- дата создания,
- номер текущей версии,
- автор,
- приоритет,
- состояние (статус),
- источник требования,
- логическое обоснование требования,
- номер выпуска (итерации), на который назначено требование,
- ответственный за изменение требования,
- метод проверки или критерий приемки.

Статус требования

Предложено

Proposed

В процессе разработки

In Progress

Подготовлено

Drafted

Одобрено

Approved

Реализовано

Implemented

Проверено

Verified

Отложено

Deferred

Удалено

Deleted

Отклонено

Rejected

Прохождение запроса об изменении



Леффиуэлл, Уидриг «Принципы работы с требованиями к программному обеспечению»

Матрица отслеживания связей требований

	Вариант использования			
Функциональное требование	UC-1	UC-2	U-3	UC-4
FR-1	X			
FR-2	X			
FR-3			X	
FR-4				
FR-5			X	X
FR-6				X

Результаты анализа изменения требований

- Конфликт с требованиями базовой версии.
- Ухудшение производительности и других атрибутов качества продукта.
- Изменение невыполнимо из-за ограничений в квалификации специалистов.
- Изменение невыполнимо из-за технических ограничений.
- Изменение требует приобретения дополнительных ресурсов (лицензий, оборудования).
- Изменение изменит последовательность и сроки выполнения других задач, включенных в план.

Атрибуты запроса на изменение

Атрибуты изменения:

- происхождение изменения (клиенты, руководство, разработчики ...),
- идентификатор запроса,
- тип изменения (изменение требования, предложенное улучшение, отчет об ошибке),
- дата подачи, дата обновления,
- краткое описание, детальное описание,
- приоритет при реализации,
- ответственный за внесение изменений,
- инициатор, приоритет инициатора,
- название проекта, планируемый выпуск,
- ответ (в свободной форме),
- текущее состояние запроса (отправлен, оценка выполнена, изменение одобрено, внесено, проверено, завершено, отклонено, отменено),
- контролер.

Программные средства управления требованиями

Основные функции

- Управление версиями и изменениями.
- Хранение атрибутов требований.
- Отслеживание состояния требований.
- Отслеживание зависимости (влияния) требований.
- Выявление отсутствующих и лишних требований.
- Управление доступом участников команды.
- Связь с заинтересованными в проекте лицами.
- Отслеживание состояния дефектов.
- Отбор произвольных подмножеств требований.
- Повторное использование требований.

Сравнительная характеристика систем управления требованиями

	<u>IBM Rational RequisitePro</u>	<u>IBM Rational/ Telelogic DOORS</u>	<u>Borland Caliber RM</u>	<u>Redmine</u>
<u>Web-интерфейс</u>	+	+	+	+
Трассировка требований	+	+	+	-
Авторизация доступа	+	+	+	+
Права доступа	+	+	+	-
Интеграция со средствами визуального моделирования <u>UML</u>	+	+	+	+
Интеграция с системами управления версиями	+	+	+	+
Работа с <u>нетекстовыми</u> объектами (изображения и др.)	-	+	+	+
Оповещения об изменении требований (документов)	+	+	+	-
Бесплатность	-	-	-	+
Легковесность	-	-	-	+

Пример сообщения о добавлении требования в Redmine

[Orange - Разработка #9] (Новая) Сформировать таблицу статистики попыток

Issue #9 has been reported by Разработчик1.

Разработка #9: Сформировать таблицу статистики попыток

Author: Разработчик1

Status: Новая

Priority: Нормальный

Assignee: Разработчик1

Category:

Target version:

Реализовать таблицу статистики попыток на основе результатов решений, принятых на проверку.

Пример сообщения об ошибке в Redmine

[Orange - Ошибка #38] Login

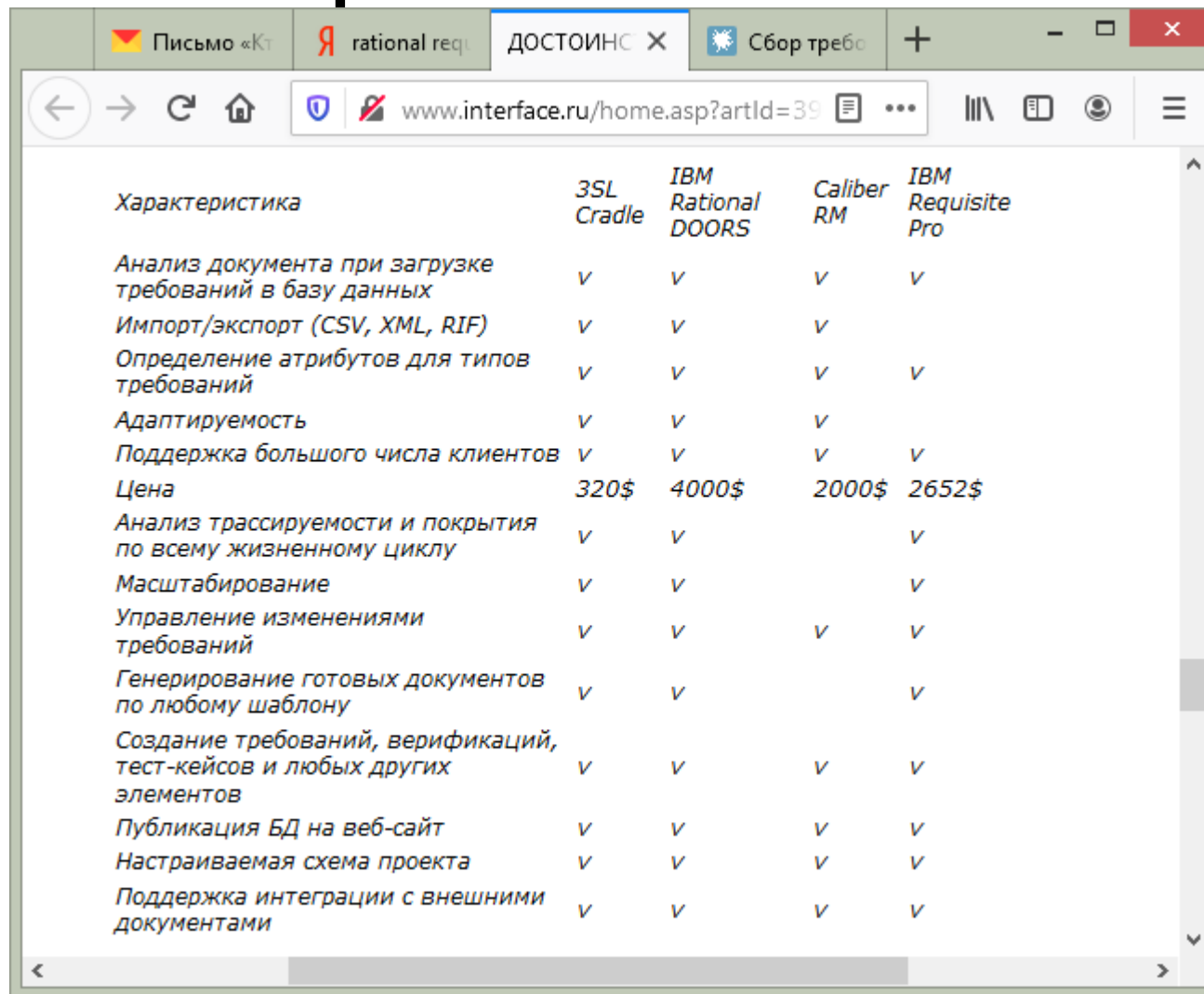
Issue #38 has been updated by Разработчик1.

Ошибка #38: Login

- Author: Разработчик2
- Status: Новая
- Priority: Срочный
- Assignee: Пользователь1
- Category:
- Target version:

Находясь на главной странице сайта в окошко адреса почты по ошибке ввел логин. Получил вот такую ругань.

Сравнение систем управления требованиями



Характеристика	3SL Cradle	IBM Rational DOORS	Caliber RM	IBM Requisite Pro
Анализ документа при загрузке требований в базу данных	✓	✓	✓	✓
Импорт/экспорт (CSV, XML, RIF)	✓	✓	✓	
Определение атрибутов для типов требований	✓	✓	✓	✓
Адаптируемость	✓	✓	✓	
Поддержка большого числа клиентов	✓	✓	✓	✓
Цена	320\$	4000\$	2000\$	2652\$
Анализ трассируемости и покрытия по всему жизненному циклу	✓	✓		✓
Масштабирование	✓	✓		✓
Управление изменениями требований	✓	✓	✓	✓
Генерирование готовых документов по любому шаблону	✓	✓		✓
Создание требований, верификаций, тест-кейсов и любых других элементов	✓	✓	✓	✓
Публикация БД на веб-сайт	✓	✓	✓	✓
Настраиваемая схема проекта	✓	✓	✓	✓
Поддержка интеграции с внешними документами	✓	✓	✓	✓

Публикация 2019 года

<http://www.interface.ru/home.asp?artId=39926>